

第2周周末加油站答案

一. 选择题（共8小题）

1. 北京大运河博物馆在2024年举办了“探秘古蜀文明——三星堆与金沙”展览，为公众揭开了一个丰富多彩的古蜀世界，其中三星堆纹饰展现了古蜀文明高超的艺术创造力. 下列纹饰图案中，是中心对称图形的是（ ）



2. 在平面直角坐标系 xOy 中，将抛物线 $y=x^2+2$ 向下平移1个单位，得到的抛物线的表达式为（ ）

A. $y=x^2+1$

B. $y=x^2+3$

C. $y=(x+1)^2+2$

D. $y=(x-1)^2+2$

3. 若 $x=2$ 是关于 x 的一元二次方程 $x^2+ax-a=0$ 的一个解，则 a 的值为（ ）

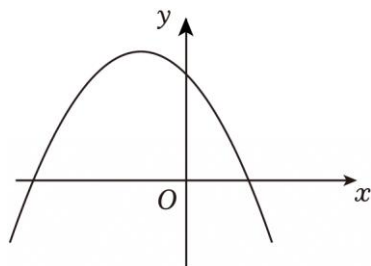
A. 2

B. 4

C. -2

D. -4

4. 在平面直角坐标系 xOy 中，二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图象如图所示，则下列选项正确的是（ ）



A. $a > 0$

B. $b > 0$

C. $c < 0$

D. $b^2 - 4ac > 0$

5. 近年来我国新能源汽车出口量快速增长，2021年出口量为31万辆，2023年出口量为120.3万辆. 设新能源汽车出口量的年平均增长率为 x ，根据题意可列方程为（ ）

A. $31(1+x) = 120.3$

B. $31(1+2x) = 120.3$

C. $31(1+x)^2 = 120.3$

D. $120.3(1-x)^2 = 31$

6. 风能是一种清洁无公害的可再生能源. 图1是风力发电机，它一般由风轮、发电机、调向器、塔架和储能装置等构件组成. 图2为风轮叶片示意图，在转动的过程中，某一叶片 OAB 绕点 O 顺时针旋转 60°

后到达 $OA'B'$ 处，则下列选项错误的是（ ）



图1

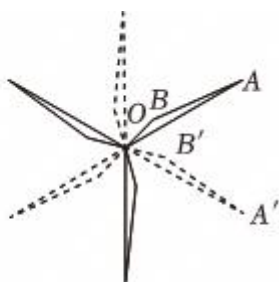


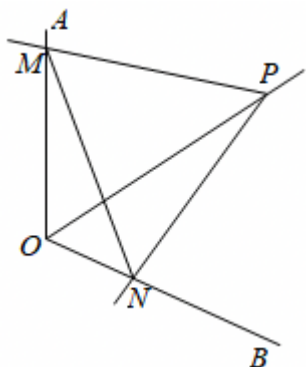
图2

- A. $AB=A'B'$ B. $OA=OA'$ C. $\angle BOB'=60^\circ$ D. $AB \perp A'B'$

7. 已知 $A(-1, y_1)$, $B(2, y_2)$, $C(4, y_3)$ 是二次函数 $y = -x^2 + 2x + c$ 的图象上的三个点，则 y_1, y_2, y_3 的大小关系为（ ）

- A. $y_1 < y_2 < y_3$ B. $y_2 < y_1 < y_3$ C. $y_1 < y_3 < y_2$ D. $y_3 < y_1 < y_2$

8. 如图，点 P 为定角 $\angle AOB$ 平分线上的一个定点，且 $\angle MPN$ 与 $\angle AOB$ 互补．若 $\angle MPN$ 在绕点 P 旋转的过程中，其两边分别与 OA 、 OB 相交于 M 、 N 两点，则以下结论：① $PM=PN$ ；② $OM+ON$ 的值不变；③ MN 的长不变；④ 四边形 $PMON$ 的面积不变，其中，正确结论的是（ ）



- A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

二. 填空题（共 8 小题）

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 $A(-4, 1)$ 关于原点对称的点 A' 的坐标为 _____ ．

10. 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 4x + a = 0$ 有两个相等的实数根，则 a 的值是 _____ ．

11. 在平面直角坐标系 xOy 中，二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象与 x 轴交于 $A(-2, 0)$, $B(4, 0)$ 两点，则一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的解为 _____ ．

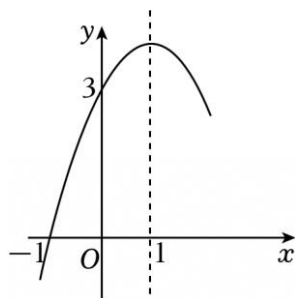
12. 二次函数 $y = a(x - h)^2 + k$ ($a \neq 0$) 中的自变量 x 与函数值 y 的部分对应值如下：

x	-2	0	2
y	0	2	n

若 $h > 0$ ，写出一个符合题意的 n 的值为 _____ ．

13. 如果关于 x 的一元二次方程 $(m+1)x^2 - 2x - 1 = 0$ 有两个实数根, 那么 m 的取值范围是_____.

14. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的部分图象如图所示, 若 $y \geq 0$, 则 x 的取值范围是_____.



15. 在平面直角坐标系 xOy 中, 函数 $y_1 = x$ ($x < m$) 的图象与函数 $y_2 = x^2$ ($x \geq m$) 的图象组成图形 G . 对于任意实数 n , 过点 $P(0, n)$ 且与 x 轴平行的直线总与图形 G 有公共点, 写出一个满足条件的实数 m 的值为_____ (写出一个即可).

16. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 P 的坐标为 (m, n) , 称关于 x 的方程 $x^2 + mx + n = 0$ 为点 P 的对应方程. 如图, 点 $A(-1, 0)$, 点 $B(1, 1)$, 点 $C(-2, 2)$.

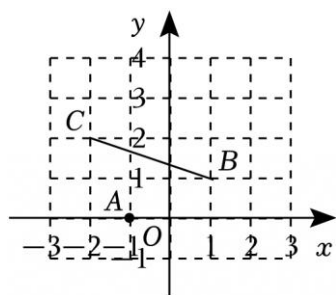
给出下面三个结论:

①点 A 的对应方程有两个相等的实数根;

②在图示网格中, 若点 $P(m, n)$ (m, n 均为整数) 的对应方程有两个相等的实数根, 则满足条件的点 P 有 3 个;

③线段 BC 上任意点的对应方程都没有实数根.

上述结论中, 所有正确结论的序号是_____.



三. 解答题 (共 12 小题)

17. 解方程: $x^2 - 4x - 6 = 0$.

18. 已知 $m^2 - 2m - 1 = 0$, 求 $(m+2)(m-2) - 2m(3-m)$ 的值.

19. 已知关于 x 的方程 $mx^2 - 4x + 4 - m = 0$

(1) 求证: 此方程总有实数根;

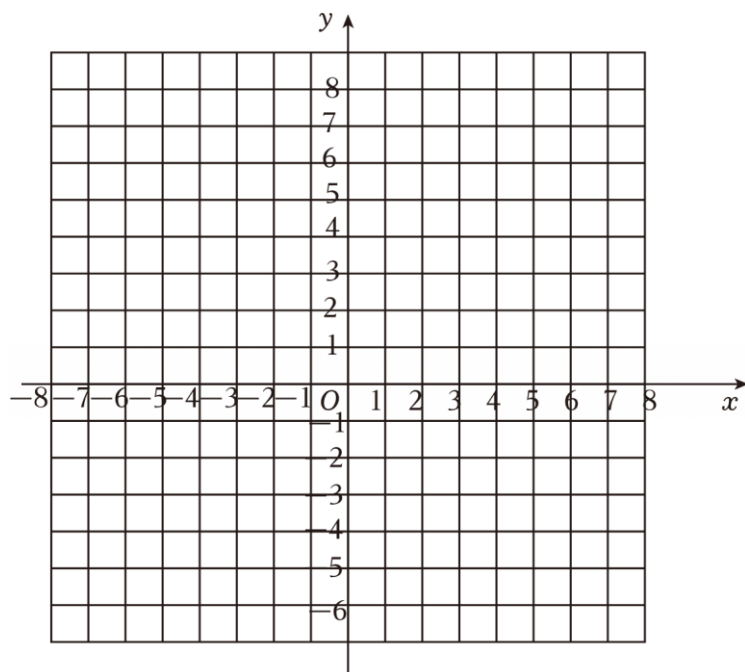
(2) 若 m 为整数, 且此方程有两个互不相等的非负整数根, 求 m 的值.

20. 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (m-3)x + 2 - m = 0$.

- (1) 求证：该方程总有两个实数根；
- (2) 若该方程的实数根均为非负数，求 m 的取值范围.

21. 已知二次函数 $y=x^2-4x+3$.

- (1) 求二次函数图象的顶点坐标；
- (2) 在平面直角坐标系 xOy 中，画出二次函数 $y=x^2-4x+3$ 的图象；
- (3) 当 $1<x<4$ 时，结合函数图象，直接写出 y 的取值范围.

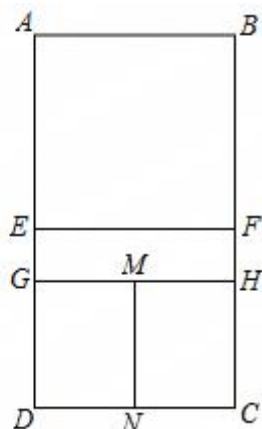


22. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知抛物线 $y=x^2+bx+c$ 经过 $A(3, 0)$ 和 $B(0, -3)$ 两点.

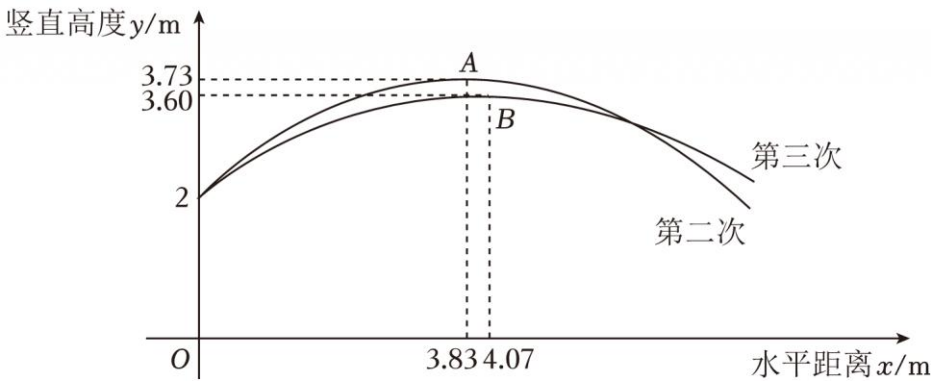
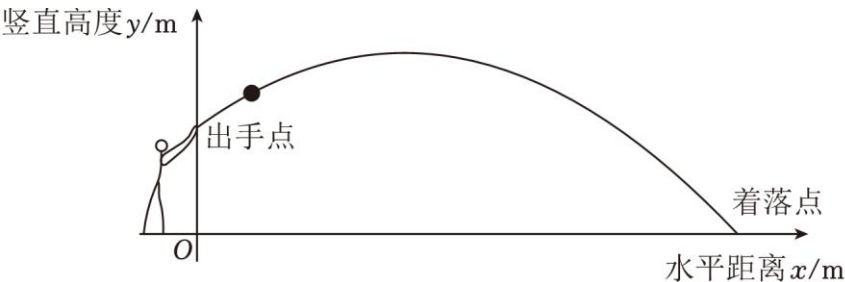
- (1) 求抛物线的表达式；
- (2) 点 C 在抛物线上，且与点 B 不重合. 过点 A 作 x 轴的垂线交直线 BC 于点 P . 若点 P 位于点 A 的上方，则点 C 的横坐标 x_C 的取值范围是 _____.

23. 用总长 700cm 的木板制作矩形置物架 $ABCD$ (如图)，已知该置物架上上面部分为正方形 $ABFE$ ，下面部分是两个全等的矩形 $DGMN$ 和矩形 $CNMH$ ，中间部分为矩形 $EFHG$. 已知 $DG=60\text{cm}$ ，设正方形的边长 $AB=x(\text{cm})$.

- (1) 当 $x=75$ 时， EG 的长为 _____ cm ；
- (2) 置物架 $ABCD$ 的高 AD 的长为 _____ cm (用含 x 的代数式表示)；
- (3) 为了便于置放物品， EG 的高度不小于 26cm ，若矩形 $ABCD$ 的面积为 $12750(\text{cm}^2)$ ，求 x 的值.



24. 在平面直角坐标系 xOy 中，二次函数 $y=ax^2-4x+c$ 的图象经过点 $(-1, 8)$, $(3, 0)$.
- (1) 求该二次函数的表达式；
 - (2) 当 $x>3$ 时，对于 x 的每一个值，函数 $y=x+n$ 的值小于二次函数 $y=a^2-4x+c$ 的值，直接写出 n 的取值范围.
25. 正面双手前掷实心球是发展学生力量和协调性的运动项目之一，实心球出手后的飞行路线可以看作是抛物线的一部分，建立如图所示的平面直角坐标系，从出手到着地的过程中，实心球的竖直高度 y (单位: m) 与水平距离 x (单位: m) 近似满足函数关系 $y=a(x-h)^2+k$ ($a<0$).



- 小明进行了三次训练.
- (1) 第一次训练时，实心球的水平距离 x 与竖直高度 y 的几组数据如下：

水平距离 x/m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

竖直高度 y/m	2	2.7	3.2	3.5	3.6	3.5	3.2	2.7	2	1.1
------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----

根据上述数据，求出满足的函数关系 $y=a(x-h)^2+k$ ($a<0$)，并求出实心球着地点的水平距离 d_1 ；

(2) 第二次、第三次训练时，实心球的竖直高度 y 与水平距离 x 的函数图象的一部分如图所示，其中 A, B 分别为第二次、第三次训练抛物线的顶点．记小明第二、三次训练时实心球着地点的水平距离分别为 d_2, d_3 ，则 d_1, d_2, d_3 的大小关系为 _____ ．

26. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 $A(1+a, y_1)$ ， $B(b, y_2)$ 是抛物线 $y=ax^2-2ax$ ($a\neq 0$) 上不重合的两点．

(1) 当 $a=1, y_1=y_2$ 时，求 b 的值；

(2) 若对于 $2<b<3$ ，都有 $y_1<y_2$ ，求 a 的取值范围．

27. 在 $\triangle ABC$ 中， $AD\perp BC$ 于点 D ， $AD+CD=\frac{1}{2}BC$ ，将线段 AB 绕点 A 逆时针旋转 90° 得到线段 AE ，连接 DE ．

(1) 如图 1，当 $AD=DC=1$ 时，补全图形，并求 DE 的长；

(2) 如图 2，取 AE 的中点 F ，连接 DF ，用等式表示线段 DF 与 AC 的数量关系，并证明．

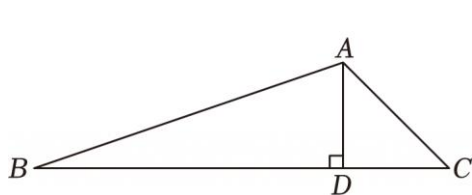


图1

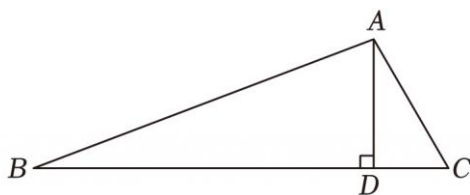


图2

28. 在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=x^2+2mx+3$ ．

(1) 若点 $(4, 3)$ 在抛物线上，求抛物线的顶点坐标；

(2) 已知点 $P(m, y_1)$ ， $Q(2, y_2)$ 在抛物线上， $m\neq 2$ ，记抛物线在 P, Q 两点之间的部分为图形 G (包含 P, Q 两点)，若图形 G 上所有点的纵坐标都大于 6，求实数 m 的取值范围．

第2周周末加油站答案

参考答案与试题解析

一. 选择题（共8小题）

1. 北京大运河博物馆在2024年举办了“探秘古蜀文明——三星堆与金沙”展览，为公众揭开了一个丰富多彩的古蜀世界，其中三星堆纹饰展现了古蜀文明高超的艺术创造力. 下列纹饰图案中，是中心对称图形的是（ ）



【分析】 把一个图形绕某一点旋转 180° ，如果旋转后的图形能够与原来的图形重合，那么这个图形就叫做中心对称图形；据此进行判断即可.

【解答】 解：A，C，D 不是中心对称图形，B 是中心对称图形，
故选：B.

【点评】 本题考查中心对称图形，熟练掌握其定义是解题的关键.

2. 在平面直角坐标系 xOy 中，将抛物线 $y=x^2+2$ 向下平移 1 个单位，得到的抛物线的表达式为（ ）

A. $y=x^2+1$

B. $y=x^2+3$

C. $y=(x+1)^2+2$

D. $y=(x-1)^2+2$

【分析】 直接根据“上加下减”的原则进行解答即可.

【解答】 解：由“上加下减”的原则可知，将抛物线 $y=x^2+2$ 向下平移 1 个单位，得到的抛物线的表达式为 $y=x^2+2-1$ ，即 $y=x^2+1$.

故选：A.

【点评】 本题考查的是二次函数的图象与几何变换，熟知“上加下减，左加右减”的法则是解答此题的关键.

3. 若 $x=2$ 是关于 x 的一元二次方程 $x^2+ax-a=0$ 的一个解，则 a 的值为（ ）

A. 2

B. 4

C. -2

D. -4

【分析】 根据题意，把 $x=2$ ，代入方程，得到关于 a 的等式，即可求得结果.

【解答】解：∵ $x=2$ 是关于 x 的一元二次方程 $x^2+ax-a=0$ 的一个解，

$$\therefore 2^2+2a-a=0,$$

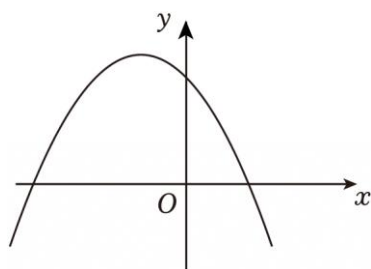
$$\therefore 4+a=0,$$

$$\therefore a=-4.$$

故选：D.

【点评】本题考查了一元二次方程的解，熟练掌握一元二次方程的解的意义是解题的关键.

4. 在平面直角坐标系 xOy 中，二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图象如图所示，则下列选项正确的是()



A. $a > 0$

B. $b > 0$

C. $c < 0$

D. $b^2 - 4ac > 0$

【分析】根据二次函数的开口方向，对称轴，与 x 轴的交点，与 y 轴的交点，对各选项逐一判断，即可得到结果.

【解答】解：∵二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图象开口向下，

$$\therefore a < 0,$$

故A选项错误，不符合题意；

$$\therefore \text{对称轴 } -\frac{b}{2a} < 0,$$

$$\therefore b < 0,$$

故B选项错误，不符合题意；

∵函数图象与 y 轴的正半轴相交，

$$\therefore c > 0,$$

故C选项错误，不符合题意；

∵函数图象与 x 轴有两个不同的交点，

∴ $ax^2+bx+c=0$ 有两个不相等的实数根，

$$\therefore \Delta = b^2 - 4ac > 0,$$

故D选项正确，符合题意.

故选：D.

【点评】本题考查了二次函数的图象与性质，熟练掌握二次函数的图象与性质是解题的关键.

5. 近年来我国新能源汽车出口量快速增长, 2021 年出口量为 31 万辆, 2023 年出口量为 120.3 万辆. 设新能源汽车出口量的年平均增长率为 x , 根据题意可列方程为 ()

- A. $31(1+x)=120.3$ B. $31(1+2x)=120.3$
C. $31(1+x)^2=120.3$ D. $120.3(1-x)^2=31$

【分析】利用预计到 2023 年的出口量=2021 年的出口量 $\times(1+\text{平均增长率})^2$, 即可得出关于 x 的一元二次方程, 此题得解.

【解答】解: 根据题意得 $31(1+x)^2=120.3$.

故选: C.

【点评】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程, 找准等量关系, 正确列出一元二次方程是解题的关键.

6. 风能是一种清洁无公害的可再生能源. 图 1 是风力发电机, 它一般由风轮、发电机、调向器、塔架和储能装置等构件组成. 图 2 为风轮叶片示意图, 在转动的过程中, 某一叶片 OAB 绕点 O 顺时针旋转 60° 后到达 $OA'B'$ 处, 则下列选项错误的是 ()



图1

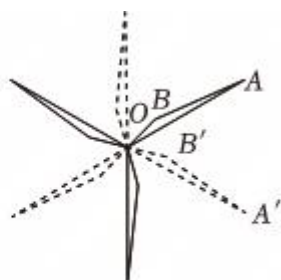


图2

- A. $AB=A'B'$ B. $OA=OA'$ C. $\angle BOB'=60^\circ$ D. $AB \perp A'B'$

【分析】利用旋转的性质即可判断求解.

【解答】解: $\because$ 某一叶片 OAB 绕点 O 顺时针旋转 60° 后到达 $OA'B'$ 处,

$\therefore AB=A'B'$, $OA=OA'$, $\angle BOB'=60^\circ$,

而 $AB \perp A'B'$ 不一定成立,

故选: D.

【点评】此题主要考查了旋转的性质, 解题的关键是熟练掌握旋转的性质解决问题.

7. 已知 $A(-1, y_1)$, $B(2, y_2)$, $C(4, y_3)$ 是二次函数 $y=-x^2+2x+c$ 的图象上的三个点, 则 y_1 , y_2 , y_3 的大小关系为 ()

- A. $y_1 < y_2 < y_3$ B. $y_2 < y_1 < y_3$ C. $y_1 < y_3 < y_2$ D. $y_3 < y_1 < y_2$

【分析】先求出抛物线的对称轴和开口方向, 然后根据距离对称轴越近判定函数值的大小即可.

【解答】解：二次函数 $y = -x^2 - 2x + c$ 的 $a = -1 < 0$ ，开口向下，对称轴为直线 $x = 1$ ，
根据点到对称轴距离越大，函数值越小可得：

$A(-1, y_1)$ 距离对称轴 2 个单位长度，

$B(2, y_2)$ 距离对称轴 1 个单位长度，

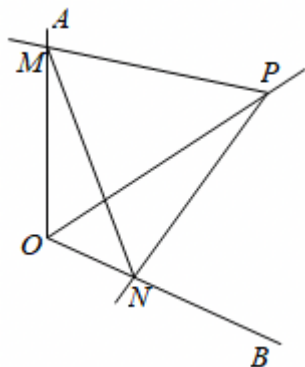
$C(4, y_3)$ 距离对称轴 3 个单位长度，

$\therefore y_3 < y_1 < y_2$ 。

故选：D。

【点评】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征，熟练掌握该知识点是关键。

8. 如图，点 P 为定角 $\angle AOB$ 平分线上的一个定点，且 $\angle MPN$ 与 $\angle AOB$ 互补。若 $\angle MPN$ 在绕点 P 旋转的过程中，其两边分别与 OA 、 OB 相交于 M 、 N 两点，则以下结论：① $PM = PN$ ；② $OM + ON$ 的值不变；③ MN 的长不变；④ 四边形 $PMON$ 的面积不变，其中，正确结论的是（ ）



- A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

【分析】如图作 $PE \perp OA$ 于 E ， $PF \perp OB$ 于 F 。只要证明 $\triangle POE \cong \triangle POF$ ， $\triangle PEM \cong \triangle PFN$ ，即可一一判断

【解答】解：如图作 $PE \perp OA$ 于 E ， $PF \perp OB$ 于 F 。

$$\because \angle PEO = \angle PFO = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle EPF + \angle AOB = 180^\circ,$$

$$\because \angle MPN + \angle AOB = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle EPF = \angle MPN,$$

$$\therefore \angle EPM = \angle FPN,$$

$$\because OP \text{ 平分 } \angle AOB, PE \perp OA \text{ 于 } E, PF \perp OB \text{ 于 } F,$$

$$\therefore \angle PEO = \angle PFO = 90^\circ,$$

在 $\triangle POE$ 和 $\triangle POF$ 中，

$$\begin{cases} \angle POE = \angle POF \\ \angle PEO = \angle PFO \\ PO = PO \end{cases},$$

$\therefore \triangle POE \cong \triangle POF$ (AAS),

$\therefore OE = OF, PE = PF,$

在 $\triangle PEM$ 和 $\triangle PFN$ 中,

$$\begin{cases} \angle MPE = \angle NPF \\ PE = PF \\ \angle PEM = \angle PFN \end{cases},$$

$\therefore \triangle PEM \cong \triangle PFN$ (ASA),

$\therefore EM = NF, PM = PN$, 故①正确,

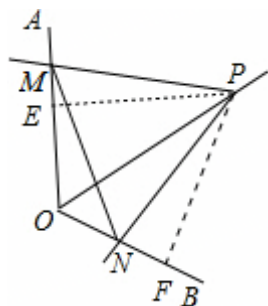
$\therefore S_{\triangle PEM} = S_{\triangle PNF}$,

$\therefore S_{\text{四边形 } PMON} = S_{\text{四边形 } PEOF} = \text{定值}$, 故④正确,

$\therefore OM + ON = OE + ME + (OF - NF) = 2OE$, 是定值, 故②正确,

在旋转过程中, $\triangle PMN$ 是等腰三角形, 形状是相似的, 因为 PM 的长度是变化的, 所以 MN 的长度是变化的, 故③错误,

故选: B.



【点评】 本题考查全等三角形的性质、角平分线的性质定理、四边形的面积等知识, 解题的关键是学会添加常用辅助线, 构造全等三角形解决问题, 属于中考常考题型.

二. 填空题 (共 8 小题)

9. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(-4, 1)$ 关于原点对称的点 A' 的坐标为 $(4, -1)$.

【分析】 根据关于与原点对称的点的坐标特点解答即可.

【解答】 解: 点 $A(-4, 1)$ 关于原点对称的点 A' 的坐标为 $(4, -1)$.

故答案为: $(4, -1)$.

【点评】 本题考查的是关于原点对称的点的坐标, 熟知两个点关于原点对称时, 它们的坐标符号相反, 即点 $P(x, y)$ 关于原点 O 的对称点是 $P'(-x, -y)$ 是解题的关键.

10. 若关于 x 的一元二次方程 $x^2+4x+a=0$ 有两个相等的实数根, 则 a 的值是 4 .

【分析】根据方程的系数结合根的判别式, 即可得出 $\Delta=16-4a=0$, 解之即可得出 a 值.

【解答】解: $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $x^2+4x+a=0$ 有两个相等的实数根,

$$\therefore \Delta=4^2-4a=16-4a=0,$$

解得: $a=4$.

故答案为: 4.

【点评】本题考查了根的判别式, 牢记“当 $\Delta=0$ 时, 方程有两个相等的实数根”是解题的关键.

11. 在平面直角坐标系 xOy 中, 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图象与 x 轴交于 $A(-2, 0)$, $B(4, 0)$ 两点, 则一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的解为 $x_1=-2, x_2=4$.

【分析】一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的解为二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图象与 x 轴交点的横坐标.

【解答】解: $\because$ 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图象与 x 轴交于 $A(-2, 0)$, $B(4, 0)$ 两点,

$$\therefore \text{一元二次方程 } ax^2+bx+c=0 \text{ 的解为 } x_1=-2, x_2=4.$$

故答案为: $x_1=-2, x_2=4$.

【点评】本题主要考查了抛物线与 x 轴的交点, 二次函数的性质. 求二次函数 $y=ax^2+bx+c$ (a, b, c 是常数, $a \neq 0$) 与 x 轴的交点坐标, 令 $y=0$, 即 $ax^2+bx+c=0$, 解关于 x 的一元二次方程即可求得交点横坐标.

12. 二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ ($a \neq 0$) 中的自变量 x 与函数值 y 的部分对应值如下:

x	-2	0	2
y	0	2	n

若 $h > 0$, 写出一个符合题意的 n 的值为 2 (答案不唯一) .

【分析】根据题意设 $h=1$, 则二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ ($a \neq 0$) 的对称轴为直线 $x=1$, 利用二次函数的对称性即可得出一个符合题意的 n 的值为 2.

【解答】解: $\because h > 0$,

$\therefore$ 设 $h=1$,

$\therefore$ 二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ ($a \neq 0$) 的对称轴为直线 $x=1$,

$\because$ 二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ ($a \neq 0$) 图象过点 $(0, 2)$, $(2, n)$,

$\therefore$ 点 $(0, 2)$, $(2, n)$ 关于对称轴对称,

$$\therefore n=2,$$

$\therefore$ 符合题意的 n 的值可以为 2.

故答案为：2（答案不唯一）.

【点评】 本题考查了二次函数图象上点的坐标特征，二次函数的性质，图象上点的坐标满足解析式是解题的关键.

13. 如果关于 x 的一元二次方程 $(m+1)x^2 - 2x - 1 = 0$ 有两个实数根，那么 m 的取值范围是 $m \geq -2$ 且 $m \neq -1$.

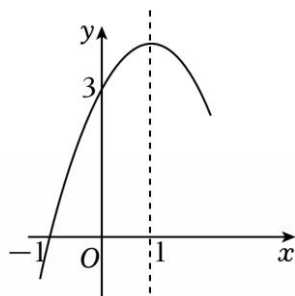
【分析】 根据一元二次方程的定义和判别式的意义得到 $m+1 \neq 0$ 且 $\Delta = (-2)^2 - 4(m+1) \times (-1) \geq 0$ ，然后求写出两不等式的公共部分即可.

【解答】 解：根据题意得 $m+1 \neq 0$ 且 $\Delta = (-2)^2 - 4(m+1) \times (-1) \geq 0$ ，
解得 $m \geq -2$ 且 $m \neq -1$.

故答案为 $m \geq -2$ 且 $m \neq -1$.

【点评】 本题考查了根的判别式：一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的根与 $\Delta = b^2 - 4ac$ 有如下关系：当 $\Delta > 0$ 时，方程有两个不相等的实数根；当 $\Delta = 0$ 时，方程有两个相等的实数根；当 $\Delta < 0$ 时，方程无实数根.

14. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的部分图象如图所示，若 $y \geq 0$ ，则 x 的取值范围是 $-1 \leq x \leq 3$.



【分析】 已知抛物线对称轴为 $x=1$ ，且与 x 轴的一个交点为 -1 ，根据抛物线关于对称轴对称的性质，计算两交点到对称轴的距离，进而求出另一个交点坐标；再由抛物线开口向下，可知图象在两交点之间及交点处的函数值 $y \geq 0$ ，从而确定 x 的取值范围.

【解答】 解：∵ 抛物线对称轴为 $x=1$ ，且与 x 轴的一个交点为 $(-1, 0)$ ，

∴ 该交点到对称轴为直线 $x=1$ 的距离为 $1 - (-1) = 2$ ，

∴ 抛物线与 x 轴的另一个交点为 $1+2=3$ ，即 $(3, 0)$ ，

又∵ 抛物线开口向下，

∴ 当 $y \geq 0$ 时， x 的取值范围是 $-1 \leq x \leq 3$.

故答案为： $-1 \leq x \leq 3$.

【点评】 本题考查了二次函数图象的性质与一元二次不等式的关系，解题的关键是利用抛物线的对称性求出与 x 轴的另一个交点，再结合开口方向确定 $y \geq 0$ 时 x 的取值范围.

15. 在平面直角坐标系 xOy 中, 函数 $y_1=x$ ($x < m$) 的图象与函数 $y_2=x^2$ ($x \geq m$) 的图象组成图形 G . 对于任意实数 n , 过点 $P(0, n)$ 且与 x 轴平行的直线总与图形 G 有公共点, 写出一个满足条件的实数 m 的值为 答案不唯一, 如: 1 ($0 \leq m \leq 1$) (写出一个即可).

【分析】求得两个函数的图象的交点, 根据图象即可求得.

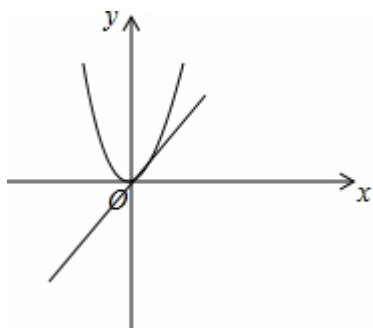
【解答】解: 由 $\begin{cases} y = x \\ y = x^2 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$,

$\therefore$ 函数 $y_1=x$ 的图象与函数 $y_2=x^2$ 的图象的交点为 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$,

$\therefore$ 函数 $y_1=x$ ($x < m$) 的图象与函数 $y_2=x^2$ ($x \geq m$) 的图象组成图形 G .

由图象可知, 对于任意实数 n , 过点 $P(0, n)$ 且与 x 轴平行的直线总与图形 G 有公共点, 则 $0 \leq m \leq 1$,

故答案为答案不唯一, 如: 1 ($0 \leq m \leq 1$),



【点评】本题考查了二次函数的图象, 一次函数的图象, 求得交点坐标是解题的关键.

16. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 P 的坐标为 (m, n) , 称关于 x 的方程 $x^2+mx+n=0$ 为点 P 的对应方程. 如图, 点 $A(-1, 0)$, 点 $B(1, 1)$, 点 $C(-2, 2)$.

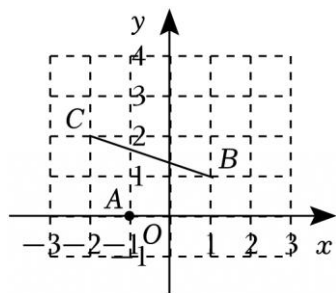
给出下面三个结论:

①点 A 的对应方程有两个相等的实数根;

②在图示网格中, 若点 $P(m, n)$ (m, n 均为整数) 的对应方程有两个相等的实数根, 则满足条件的点 P 有 3 个;

③线段 BC 上任意点的对应方程都没有实数根.

上述结论中, 所有正确结论的序号是 ②③ .



【分析】①根据新定义顶点方程 $x^2 - x = 0$, 求得方程的两个解, 即可判断;

②由题意得到 $\Delta = m^2 - 4n = 0$, 即 $m^2 = 4n$, 由 m, n 都为整数, 可以得到 3 组解;

③由题意得到方程 $x^2 + mx - \frac{1}{3}m + \frac{4}{3} = 0$, 利用根的判别式判断即可.

【解答】解: ① $\because$ 点 $A(-1, 0)$,

$\therefore$ 点 A 的对应方程为 $x^2 - x = 0$,

解得 $x=0$ 或 $x=1$, 故①错误;

② $\because$ 点 $P(m, n)$ (m, n 均为整数) 的对应方程有两个相等的实数根,

$\therefore$ 方程 $x^2 + mx + n = 0$ 有两个相等的实数根,

$$\therefore \Delta = m^2 - 4n = 0,$$

$$\therefore m^2 = 4n,$$

$\because m, n$ 都为整数,

$\therefore$ 在图示网格中, m, n 的整数解有 $\begin{cases} m=2 \\ n=1 \end{cases}$ 、 $\begin{cases} m=-2 \\ n=1 \end{cases}$ 、 $\begin{cases} m=0 \\ n=0 \end{cases}$ 共 3 个; 故②正确;

③ $\because$ 点 $B(1, 1)$, 点 $C(-2, 2)$,

$\therefore$ 线段 BC 的解析式为 $y = -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$ ($-2 \leq x \leq 1$),

$\therefore$ 线段 BC 上任意点的坐标为 $(m, -\frac{1}{3}m + \frac{4}{3})$, 其对应方程为 $x^2 + mx - \frac{1}{3}m + \frac{4}{3} = 0$,

$$\therefore \Delta = m^2 - 4(-\frac{1}{3}m + \frac{4}{3}) = m^2 + \frac{4}{3}m - \frac{16}{3} = (m + \frac{2}{3})^2 - \frac{52}{9},$$

$$\because -2 \leq m \leq 1,$$

$$\therefore -\frac{4}{3} \leq m + \frac{2}{3} \leq \frac{5}{3},$$

$$\therefore \Delta = (m + \frac{2}{3})^2 - \frac{52}{9} < 0,$$

$\therefore$ 线段 BC 上任意点的对应方程都没有实数根, 故③正确.

故答案为: ②③.

【点评】本题考查了点的坐标, 根的判别式, 能够明确新定义, 正确得到对应的方程是解题的关键.

三. 解答题 (共 12 小题)

17. 解方程: $x^2 - 4x - 6 = 0$.

【分析】利用解一元二次方程 - 配方法, 进行计算即可解答.

【解答】解: $x^2 - 4x - 6 = 0$,

$$x^2 - 4x = 6,$$

$$x^2 - 4x + 4 = 6 + 4, \text{ 即 } (x - 2)^2 = 10,$$

$$\therefore x - 2 = \pm\sqrt{10},$$

$$\therefore x_1 = 2 + \sqrt{10}, x_2 = 2 - \sqrt{10}.$$

【点评】本题考查了解一元二次方程 - 配方法，熟练掌握解一元二次方程 - 配方法是解题的关键.

18. 已知 $m^2 - 2m - 1 = 0$ ，求 $(m+2)(m-2) - 2m(3-m)$ 的值.

【分析】先利用平方差公式，单项式乘多项式的法则进行计算，然后把 $m^2 - 2m = 1$ 代入化简后的式子中进行计算，即可解答.

【解答】解： $(m+2)(m-2) - 2m(3-m)$

$$= m^2 - 4 - 6m + 2m^2$$

$$= 3m^2 - 6m - 4,$$

$$\because m^2 - 2m - 1 = 0,$$

$$\therefore m^2 - 2m = 1,$$

$$\therefore \text{当 } m^2 - 2m = 1 \text{ 时, 原式} = 3(m^2 - 2m) - 4 = 3 \times 1 - 4 = 3 - 4 = -1.$$

【点评】本题考查了整式的混合运算 - 化简求值，准确熟练地进行计算是解题的关键.

19. 已知关于 x 的方程 $mx^2 - 4x + 4 - m = 0$

(1) 求证：此方程总有实数根；

(2) 若 m 为整数，且此方程有两个互不相等的非负整数根，求 m 的值.

【分析】(1) 计算方程根的判别式，判断其符号即可；

(2) 求方程两根，结合条件则可求得 m 的值.

【解答】(1) 证明： $\because$ 关于 x 的方程 $mx^2 - 4x + 4 - m = 0$,

当 $m = 0$ 时，方程为 $-4x + 4 = 0$ ，解得 $x = 1$ ；

$$\text{当 } m \neq 0 \text{ 时, } \Delta = (-4)^2 - 4m \cdot (4 - m) = 4m^2 - 16m + 16 = 4(m - 2)^2 \geq 0,$$

$\therefore$ 方程总有实数根；

(2) 解：由求根公式可求得 $x = 1$ 或 $x = \frac{4-m}{m}$,

$\because$ 方程有两个互不相等的非负整数根，

$$\therefore m = 1 \text{ 或 } 4.$$

【点评】本题主要考查根的判别式，熟练掌握一元二次方程根的个数与根的判别式的关系是解题的关键.

20. 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (m - 3)x + 2 - m = 0$.

(1) 求证：该方程总有两个实数根；

(2) 若该方程的实数根均为非负数，求 m 的取值范围.

【分析】(1) 利用一元二次方程根的判别式即可解决问题.

(2) 用 m 表示出方程的根, 再结合方程的根为非负数即可解决问题.

【解答】证明: (1) 因为一元二次方程为 $x^2 + (m - 3)x + 2 - m = 0$,

所以 $\Delta = (m - 3)^2 - 4 \times 1 \times (2 - m) = m^2 - 6m + 9 - 8 + 4m = m^2 - 2m + 1 = (m - 1)^2$,

又因为 $(m - 1)^2 \geq 0$,

所以该方程总有两个实数根.

解: (2) $x^2 + (m - 3)x + 2 - m = 0$,

$(x - 1)(x + m - 2) = 0$,

则 $x_1 = 1$, $x_2 = -m + 2$.

因为该方程的实数根均为非负数,

所以 $-m + 2 \geq 0$,

解得 $m \leq 2$,

故 m 的取值范围是: $m \leq 2$.

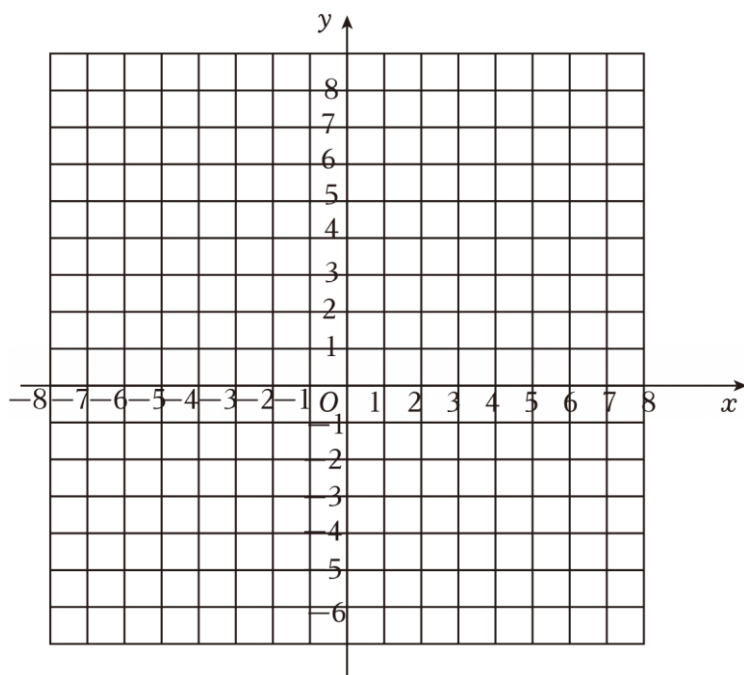
【点评】本题主要考查了根的判别式, 熟知一元二次方程根的判别式是解题的关键.

21. 已知二次函数 $y = x^2 - 4x + 3$.

(1) 求二次函数图象的顶点坐标;

(2) 在平面直角坐标系 xOy 中, 画出二次函数 $y = x^2 - 4x + 3$ 的图象;

(3) 当 $1 < x < 4$ 时, 结合函数图象, 直接写出 y 的取值范围.



【分析】(1) 根据配方法将函数解析式化为顶点式，即可得到该函数的顶点坐标；

(2) 根据函数解析式，可以写出该函数的顶点坐标和图象上的几个点的坐标，从而可以画出相应的函数图象；

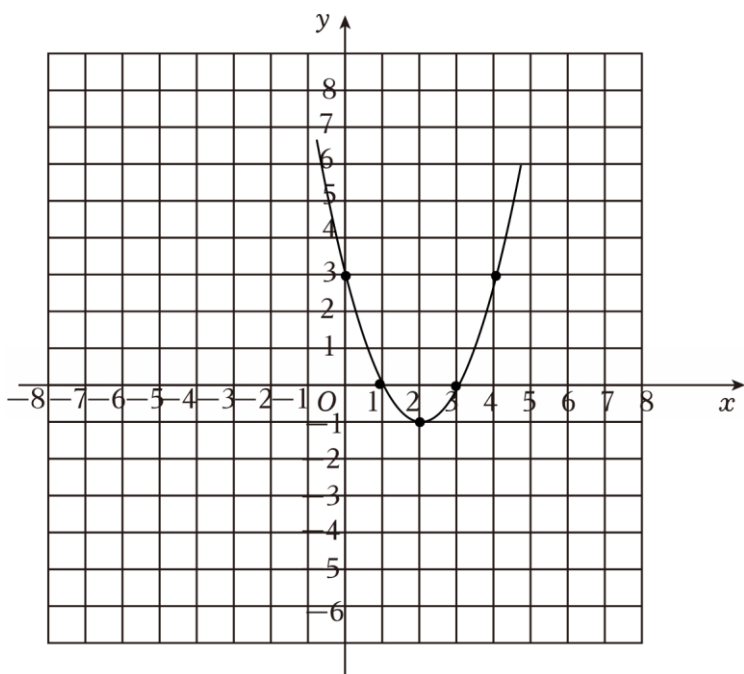
(3) 根据函数图象中的数据，可以写出 y 的取值范围.

【解答】解：(1) $\because y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$,

$\therefore$ 该函数的顶点坐标为 $(2, -1)$;

(2) $\because y = x^2 - 4x + 3 = (x - 3)(x - 1) = (x - 2)^2 - 1$,

$\therefore$ 该函数与 x 轴的两个交点坐标为 $(3, 0)$, $(1, 0)$, 顶点坐标为 $(2, -1)$, 过点 $(0, 3)$, $(4, 3)$, 函数图象如图所示;



(3) 由图象可得,

当 $1 < x < 4$ 时, y 的取值范围是 $-1 \leq y < 3$.

【点评】本题考查二次函数的性质、二次函数的图象、二次函数图象上点的坐标特征, 利用数形结合的思想解答是解答本题的关键.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知抛物线 $y = x^2 + bx + c$ 经过 $A(3, 0)$ 和 $B(0, -3)$ 两点.

(1) 求抛物线的表达式;

(2) 点 C 在抛物线上, 且与点 B 不重合. 过点 A 作 x 轴的垂线交直线 BC 于点 P . 若点 P 位于点 A 的上方, 则点 C 的横坐标 x_C 的取值范围是 $x_C > 3$.

【分析】(1) 把点 A 、 B 的坐标代入 $y = x^2 + bx + c$ 得到关于 b 、 c 的方程组, 然后解方程求出 b 、 c , 从而

抛物线解析式；

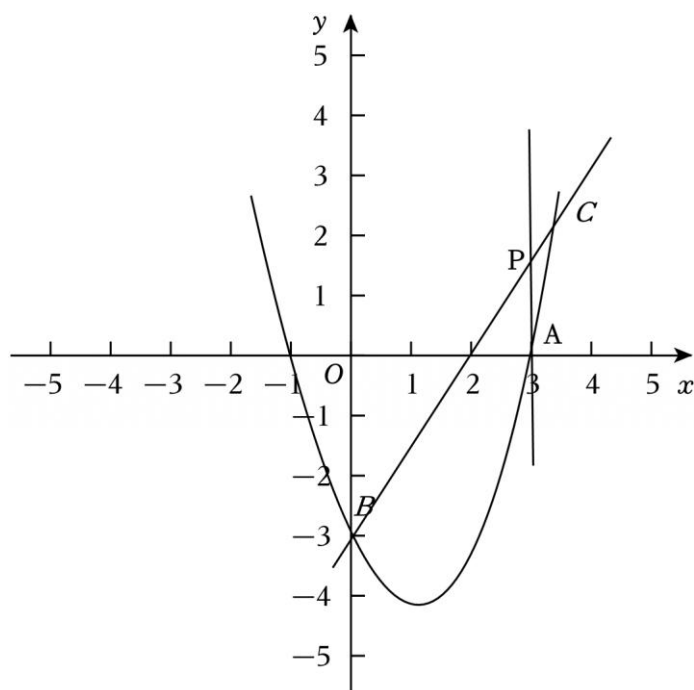
(2) 先画出函数图象，利用函数图象可得到 C 点在对称轴右侧且在 x 轴上方时满足条件，从而可确定点 C 的横坐标 x_C 的取值范围。

【解答】解：(1) 把 $A(3, 0)$, $B(0, -3)$ 分别代入 $y = x^2 + bx + c$ 得 $\begin{cases} 9 + 3b + c = 0, \\ c = -3 \end{cases}$,
解得 $\begin{cases} b = -2, \\ c = -3 \end{cases}$,

∴ 抛物线解析式为 $y = x^2 - 2x - 3$;

(2) 如图，点 P 位于点 A 的上方，点 C 的横坐标 x_C 的取值范围为 $x_C > 3$ 。

故答案为： $x_C > 3$ 。



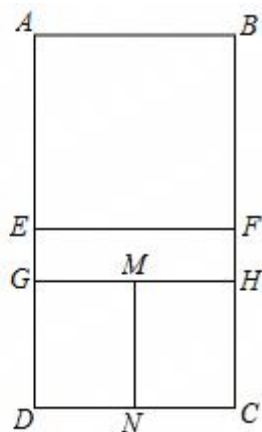
【点评】本题考查了待定系数法求二次函数的解析式：在利用待定系数法求二次函数关系式时，要根据题目给定的条件，选择恰当的方法设出关系式，从而代入数值求解。也考查了二次函数的性质。

23. 用总长 700cm 的木板制作矩形置物架 $ABCD$ (如图)，已知该置物架上部分为正方形 $ABFE$ ，下面部分是两个全等的矩形 $DGMN$ 和矩形 $CNMH$ ，中间部分为矩形 $EFHG$ 。已知 $DG = 60\text{cm}$ ，设正方形的边长 $AB = x(\text{cm})$ 。

(1) 当 $x = 75$ 时， EG 的长为 35 cm ；

(2) 置物架 $ABCD$ 的高 AD 的长为 $(320 - 2x)$ cm (用含 x 的代数式表示)；

(3) 为了便于置放物品， EG 的高度不小于 26cm ，若矩形 $ABCD$ 的面积为 $12750(\text{cm}^2)$ ，求 x 的值。



【分析】若 $AB=x$ (cm)，根据各边之间的关系，可得出 $EG=(260-3x)$ (cm)。

(1) 将 $x=75$ 代入 $(260-3x)$ 中可求出 EG 的长；

(2) 根据各边之间的关系，可得出 $AD=(320-2x)$ (cm)；

(3) 根据矩形 $ABCD$ 的面积为 12750 (cm^2)，即可得出关于 x 的一元二次方程，解之即可得出 x 的值，再结合 EG 的高度不小于 $26cm$ ，即可得出 x 的值。

【解答】解：∵矩形 $DGMN$ 和矩形 $CNMH$ 全等，

$$\therefore MN=CH=DG=60cm.$$

若 $AB=x$ (cm)，则 $AE=BF=EF=CD=GH=x$ (cm)，

$$\therefore EG=\frac{700-6AB-3DG}{2}=\frac{700-6x-3\times 60}{2}=(260-3x)(cm).$$

(1) 当 $x=75$ 时， $EG=260-3x=260-3\times 75=260-225=35$ (cm)。

故答案为：35。

(2) 依题意得： $AD=\frac{700-4AB-MN}{2}=\frac{700-4x-60}{2}=(320-2x)$ (cm)。

(3) 依题意得： $x(320-2x)=12750$ ，

$$\text{整理得：}x^2-160x+6375=0,$$

$$\text{解得：}x_1=75, x_2=85.$$

∵ EG 的高度不小于 $26cm$ ，即 $260-3x\geq 26$ ，

$$\therefore x\leq 78,$$

∴ $x_2=85$ 不合题意，舍去。

答： x 的值为 $75cm$ 。

【点评】本题考查了一元二次方程的应用、列代数式以及代数式求值，解题的关键是：(1) 将 $x=75$ 代入 $(260-3x)$ 中，求出 EG 的长；(2) 根据各数量之间的关系，用含 x 的代数式表示出 AD ；(3) 找准等量关系，正确列出一元二次方程。

24. 在平面直角坐标系 xOy 中, 二次函数 $y=ax^2-4x+c$ 的图象经过点 $(-1, 8)$, $(3, 0)$.

(1) 求该二次函数的表达式;

(2) 当 $x>3$ 时, 对于 x 的每一个值, 函数 $y=x+n$ 的值小于二次函数 $y=ax^2-4x+c$ 的值, 直接写出 n 的取值范围.

【分析】(1) 把已知点的坐标分别代入 $y=ax^2-4x+c$ 得到关于 a 、 c 的方程组, 然后求出 a 、 c 得到抛物线解析式;

(2) 先计算出 $x=3$ 时二次函数的值为 0, 则 $n=-3$ 时, 函数 $y=x+n$ 的值等于二次函数 $y=ax^2-4x+c$ 的值, 所以 $n\leq -3$, 当 $x>3$ 时满足条件.

【解答】解: (1) 把 $(-1, 8)$, $(3, 0)$ 分别代入 $y=ax^2-4x+c$ 得 $\begin{cases} a+4+c=0 \\ 9a-12+c=0 \end{cases}$,
解得 $\begin{cases} a=1 \\ c=3 \end{cases}$,

$\therefore$ 该二次函数的表达式为 $y=x^2-4x+3$;

(2) 当 $x=3$ 时, $y=x^2-4x+3=0$,

把 $(3, 0)$ 代入 $y=x+n$ 得 $3+n=0$, 解得 $n=-3$,

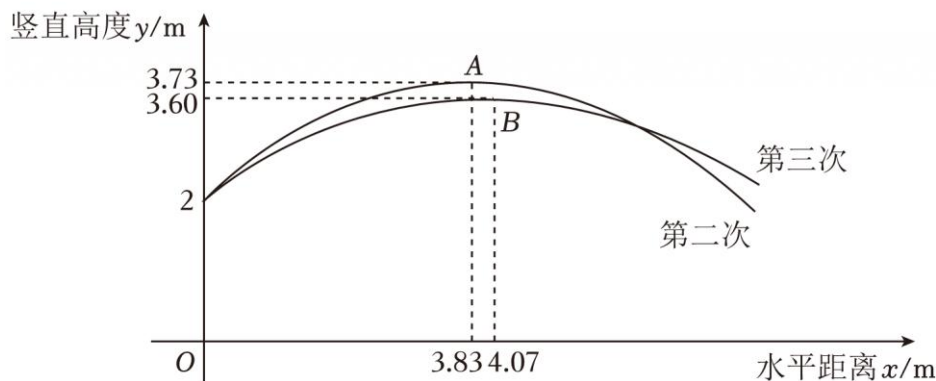
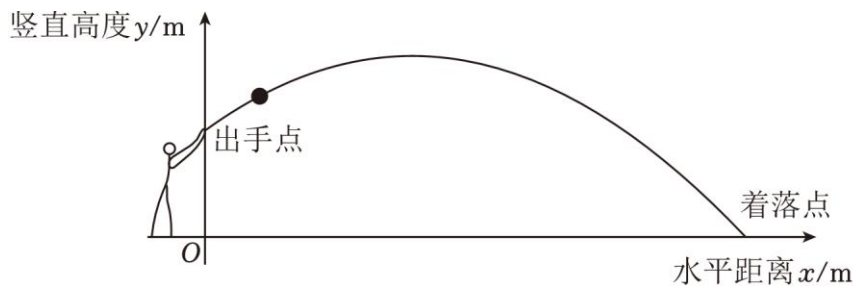
即 $x=3$ 时, 函数 $y=x+n$ 的值等于二次函数 $y=ax^2-4x+c$ 的值,

$\therefore n\leq -3$, 当 $x>3$ 时, 对于 x 的每一个值, 函数 $y=x+n$ 的值小于二次函数 $y=ax^2-4x+c$ 的值,

即 n 的取值范围为 $n\leq -3$.

【点评】 本题考查了用待定系数法求二次函数的解析式: 通过建立方程组求出 a 、 c 的值, 从而得到抛物线解析式. 也考查了一次函数和二次函数的性质.

25. 正面双手前掷实心球是发展学生力量和协调性的运动项目之一, 实心球出手后的飞行路线可以看作是抛物线的一部分, 建立如图所示的平面直角坐标系, 从出手到着地的过程中, 实心球的竖直高度 y (单位: m) 与水平距离 x (单位: m) 近似满足函数关系 $y=a(x-h)^2+k$ ($a<0$).



小明进行了三次训练.

(1) 第一次训练时, 实心球的水平距离 x 与竖直高度 y 的几组数据如下:

水平距离 x/m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
竖直高度 y/m	2	2.7	3.2	3.5	3.6	3.5	3.2	2.7	2	1.1

根据上述数据, 求出满足的函数关系 $y=a(x-h)^2+k$ ($a<0$), 并求出实心球着地点的水平距离 d_1 ;

(2) 第二次、第三次训练时, 实心球的竖直高度 y 与水平距离 x 的函数图象的一部分如图所示, 其中 A, B 分别为第二次、第三次训练抛物线的顶点. 记小明第二、三次训练时实心球着地点的水平距离分别为 d_2, d_3 , 则 d_1, d_2, d_3 的大小关系为 $d_2 \leq d_1 \leq d_3$.

【分析】(1) 先根据表格中的数据找到顶点坐标, 即可得出实心球竖直高度的最大值; 选出表格中的数据, 利用待定系数法即可求出函数解析式; 再令 $y=0$ 求出 x 的值即可;

(2) 根据三次投掷实心球所得抛物线的对称轴和抛物线都过点 $(0, 2)$, 由函数的对称性得出结论.

【解答】解: (1) 根据表格中的数据可知, 抛物线的顶点坐标为 $(4, 3.6)$,

$\therefore$ 抛物线的解析式可表示为: $y=a(x-4)^2+3.6$,

$\because$ 当 $x=0$ 时, $y=2$,

$\therefore 2=a(0-4)^2+3.6$,

解得 $a=-\frac{1}{10}$,

$\therefore$ 函数解析式为 $y=-\frac{1}{10}(x-4)^2+3.6$;

$$\text{令 } y=0, \text{ 则 } -\frac{1}{10}(x-4)^2+3.6=0,$$

解得 $x_1=10, x_2=-2$ (舍去),

$$\therefore d_1=10,$$

$\therefore$ 实心球着地点的水平距离 d_1 为 10 米;

(2) 根据图象知, 第二次、第三次抛物线的对称轴分别为直线 $x=3.83$ 和直线 $x=4.07$,

$\therefore$ 三次抛物线都过点 $(0, 2), 3.83 < 4 < 4.07$,

$\therefore$ 小明第一、第二、三次训练时实心球着地点的水平距离 $d_2 < d_1 < d_3$,

故答案为: $d_2 < d_1 < d_3$.

【点评】 本题考查二次函数的应用, 待定系数法求函数关系式, 实数大小比较, 解题的关键是读懂题意, 能够从表格中获取有用信息列出函数关系式.

26. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(1+a, y_1), B(b, y_2)$ 是抛物线 $y=ax^2-2ax$ ($a \neq 0$) 上不重合的两点.

(1) 当 $a=1, y_1=y_2$ 时, 求 b 的值;

(2) 若对于 $2 < b < 3$, 都有 $y_1 < y_2$, 求 a 的取值范围.

【分析】 (1) 利用二次函数的对称性即可求解;

(2) 根据二次函数的增减性得出关于 a 的不等式, 解不等式即可.

【解答】 解: (1) $\because$ 点 $A(1+a, y_1), B(b, y_2)$ 是抛物线 $y=ax^2-2ax$ ($a \neq 0$) 上不重合的两点.

$\therefore$ 当 $y_1=y_2$ 时, 则点 $A(1+a, y_1), B(b, y_2)$ 关于对称轴对称,

$$\therefore \text{抛物线 } y=ax^2-2ax \text{ } (a \neq 0) \text{ 对称轴为直线 } x=-\frac{-2a}{2a}=1,$$

$$\therefore \frac{1+a+b}{2}=1,$$

$$\therefore a=1,$$

$$\therefore b=0;$$

(2) $\because$ 抛物线对称轴为 $x=1$,

$\therefore$ 点 $A(1+a, y_1)$ 关于对称轴的对称点为 $(1-a, y_1)$,

$\therefore$ 对于 $2 < b < 3$, 都有 $y_1 < y_2$,

$\therefore$ 当 $a > 0$ 时, 抛物线开口向上, 点 $A(1+a, y_1)$ 在对称轴直线 $x=1$ 的右侧, 则 $1+a \leq 2$,

解得 $a \leq 1$,

$$\therefore 0 < a \leq 1,$$

当 $a < 0$ 时, 抛物线开口向下, 点 $A(1+a, y_1)$ 在对称轴直线 $x=1$ 的左侧, 则 $1+a \leq -1$,

解得 $a \leq -2$,

综上, a 的取值范围是 $0 < a \leq 1$ 或 $a \leq -2$.

【点评】 本题考查了二次函数图象与系数的关系, 二次函数图象上点的坐标特征, 二次函数的图象与性质, 熟练掌握二次函数的图象与性质是解题的关键.

27. 在 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$ 于点 D , $AD + CD = \frac{1}{2}BC$, 将线段 AB 绕点 A 逆时针旋转 90° 得到线段 AE , 连接 DE .

(1) 如图 1, 当 $AD = DC = 1$ 时, 补全图形, 并求 DE 的长;

(2) 如图 2, 取 AE 的中点 F , 连接 DF , 用等式表示线段 DF 与 AC 的数量关系, 并证明.

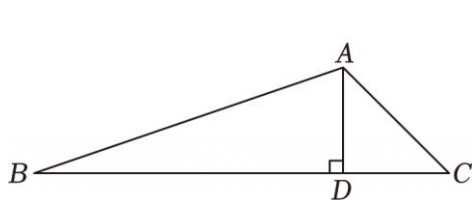


图1

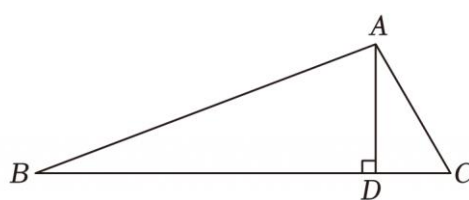
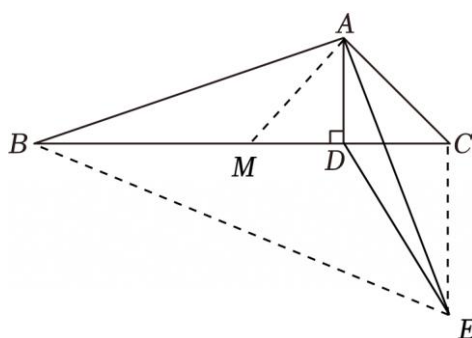


图2

【分析】 (1) 先作出图形, 取 BC 的中点 M , 连接 AM 、 CE 、 BE , 由 SAS 可判定 $\triangle BAM \cong \triangle EAC$, 由全等三角形的性质得 $BM = EC = 2$, $\angle ABM = \angle AEC$, 由勾股定理 $DE = \sqrt{CD^2 + CE^2}$ 即可求解;

(2) 取 BC 的中点 M , 连接 AM 、 BE , 延长 DC 至 N , 使 $DN = DM$, 连接 EN , 延长 DF 交 EN 于 P , 由等腰三角形的判定及性质得 $AD + CD = EP + PN$, 由 ASA 可判定 $\triangle ADF \cong \triangle EPF$, 由全等三角形的性质得 $AD = EP$, $DF = PF$, 等量代换得 $DF = \frac{1}{2}DP$, 由 SAS 可判定 $\triangle ADC \cong \triangle DNP$, 由全等三角形的性质即可得证.

【解答】 解: (1) 如图所示,



取 BC 的中点 M , 连接 AM 、 CE 、 BE ,

$$\because AD + CD = \frac{1}{2}BC, AD = DC = 1,$$

$$\therefore BC = 2,$$

$$\therefore BM = CM = \frac{1}{2}BC = 1,$$

$$\therefore DM = CM - CD = 2 - 1 = 1,$$

$$\therefore AD = DM,$$

$$\because AD \perp BC, AD = DC = 1,$$

$$\therefore \angle AMC = \angle ACM = \angle CAD = 45^\circ,$$

$$\therefore AM = AC, \angle MAC = 90^\circ, \angle EAC + \angle DAE = 45^\circ, \angle ABM + \angle BAM = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle EAC + \angle MAE = 90^\circ,$$

$$\text{由旋转得: } \angle BAE = 90^\circ, AB = AE,$$

$$\therefore \angle BAM + \angle MAE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAM = \angle EAC,$$

$$\therefore \angle ABM = \angle DAE,$$

在 $\triangle BAM$ 和 $\triangle EAC$ 中,

$$\begin{cases} AM = AC \\ \angle BAM = \angle EAC, \\ AB = AE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BAM \cong \triangle EAC \text{ (SAS)},$$

$$\therefore BM = EC = 2, \angle ABM = \angle AEC,$$

$$\therefore \angle AEC = \angle DAE,$$

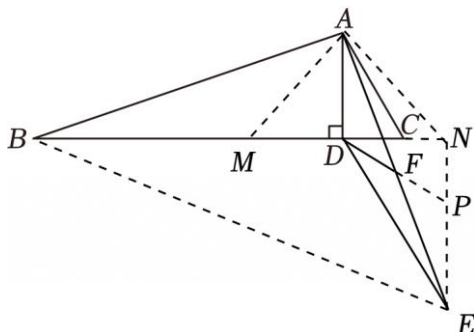
$$\therefore AD \parallel CE,$$

$$\therefore CE \perp BC,$$

$$\therefore DE = \sqrt{CD^2 + CE^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5};$$

(2) $DF = \frac{1}{2}AC$, 理由如下:

取 BC 的中点 M , 连接 AM 、 BE , 延长 DC 至 N , 使 $DN = DM$, 连接 EN , 延长 DF 交 EN 于 P ,



$$\therefore BM = DM + CD = \frac{1}{2}BC,$$

$$\therefore AD + CD = \frac{1}{2}BC,$$

$$\therefore AD=DM,$$

$$\therefore AD=DN, \quad BM=AD+CD,$$

$$\because AD \perp BC,$$

$$\therefore \angle AMN = \angle ANM = 45^\circ, \quad AM=AN,$$

$$\therefore \angle MAN = 90^\circ,$$

$$\because EN \perp BC,$$

$$\therefore \angle DNP = \angle ADC = 90^\circ, \quad AD \parallel EN,$$

$$\therefore \angle DAF = \angle PEF,$$

由(1)同理可证: $BM=EN$,

$$\therefore BM=EP+PN,$$

$$\therefore AD+CD=EP+PN,$$

$\because F$ 是 AE 的中点,

$$\therefore AF=EF,$$

在 $\triangle ADF$ 和 $\triangle EPF$ 中,

$$\begin{cases} \angle AFD = \angle EFP \\ AF = EF \\ \angle DAF = \angle PEF \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ADF \cong \triangle EPF \quad (ASA),$$

$$\therefore AD=EP, \quad DF=PF,$$

$$\therefore CD=PN, \quad DF=\frac{1}{2}DP,$$

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle DNP$ 中,

$$\begin{cases} AD = DN \\ \angle ADC = \angle DNP, \\ CD = PN \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADC \cong \triangle DNP \quad (SAS),$$

$$\therefore AC=DP,$$

$$\therefore DF = \frac{1}{2}AC.$$

【点评】 本题考查了旋转的性质, 全等三角形的判定及性质, 勾股定理, 等腰三角形的判定及性质等; 掌握旋转的性质, 全等三角形的判定及性质, 勾股定理, 等腰三角形的判定及性质, 能根据题意作出恰当的辅助线, 构建全等三角形是解题的关键.

28. 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y=x^2+2mx+3$.

(1) 若点 $(4, 3)$ 在抛物线上, 求抛物线的顶点坐标;

(2) 已知点 $P(m, y_1)$, $Q(2, y_2)$ 在抛物线上, $m \neq 2$, 记抛物线在 P, Q 两点之间的部分为图形 G (包含 P, Q 两点), 若图形 G 上所有点的纵坐标都大于 6, 求实数 m 的取值范围.

【分析】 (1) 待定系数法求得 $m = -2$, 化为顶点式, 即可求解;

(2) 先求得抛物线的对称轴为直线 $x = -m$, 进而分 $m > 0$, $m < 0$, $m = 0$ 三种情况, 结合二次函数的性质, 即可求解.

【解答】 解: (1) 将点 $(4, 3)$ 代入 $y = x^2 + 2mx + 3$,

$$\therefore 3 = 16 + 8m + 3,$$

解得 $m = -2$,

$$\therefore y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1,$$

$\therefore$ 顶点坐标为 $(2, -1)$;

(2) $y = x^2 + 2mx + 3$, 对称轴为直线 $x = -\frac{2m}{2} = -m$,

① 当 $m > 0$ 时, 对称轴为直线 $x = -m$ 在 y 轴的左侧, 开口向上, 当 $x > -m$ 时, y 随 x 的增大而增大, 当 $m > 2$ 时, P 在 Q 点的右侧,

$\therefore$ 图形 G 上所有点的纵坐标都大于 6, $Q(2, y_2)$,

$$\therefore y_2 > 6,$$

$$\therefore 4 + 4m + 3 > 6, \text{ 解得 } m > -\frac{1}{4},$$

$$\therefore m > 2;$$

当 $0 < m < 2$ 时, 即 P 在点 Q 的左侧,

$$\therefore y_1 > 6, \text{ 即 } 3m^2 + 3 > 6,$$

解得: $m > 1$ 或 $m < -1$,

$$\therefore 1 < m < 2;$$

② 当 $m < 0$ 时, 对称轴为直线 $x = -m$ 在 y 轴的右侧, 开口向上,

当 $m < x < 2$ 时, 总存在当 $x = 0$ 时, $y = 3$, 不符合题意;

③ 当 $m = 0$ 时, 对称轴为 y 轴, 开口向上,

$\therefore P(0, 3)$, 则图形 G 上不存在所有点的纵坐标都大于 6,

综上所述, $m > 1$ 且 $m \neq 2$,

【点评】 本题考查了二次函数的综合应用, 待定系数法求解析式, 二次函数的最值问题, 熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.

